LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

micro:bit Course

Module: Micro:bit Game Design

Lektion 1

Arcade Games
SPACE INVADERS



DONATE ♥

Support our initiatives and help us reach more children. Every contribution makes a difference.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

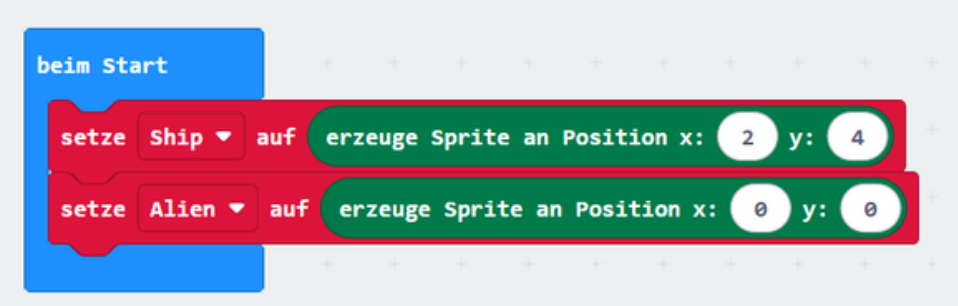
MINT KidZ Schule

www.littlescientists.ch

MICRO:BIT SPACE INVADERS

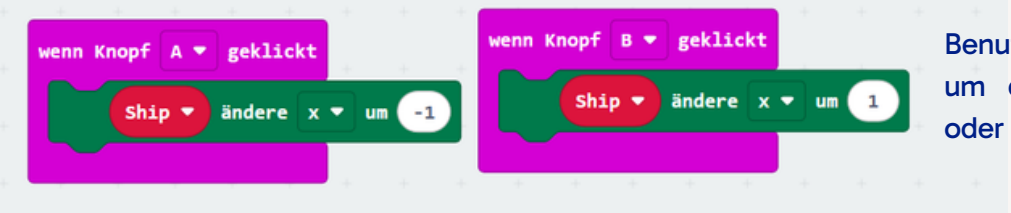
Du wirst „Space Invaders“ auf dem micro:bit programmieren! Du wirst die A- und B-Tasten so programmieren, dass sie Laser auf das Alien-Schiff abfeuern.

1



Füge die Sprites für den Alien und das Raumschiff zu „beim start“ hinzu

2



Benutze die Eingabefelder, um das Schiff nach links oder rechts zu bewegen

3

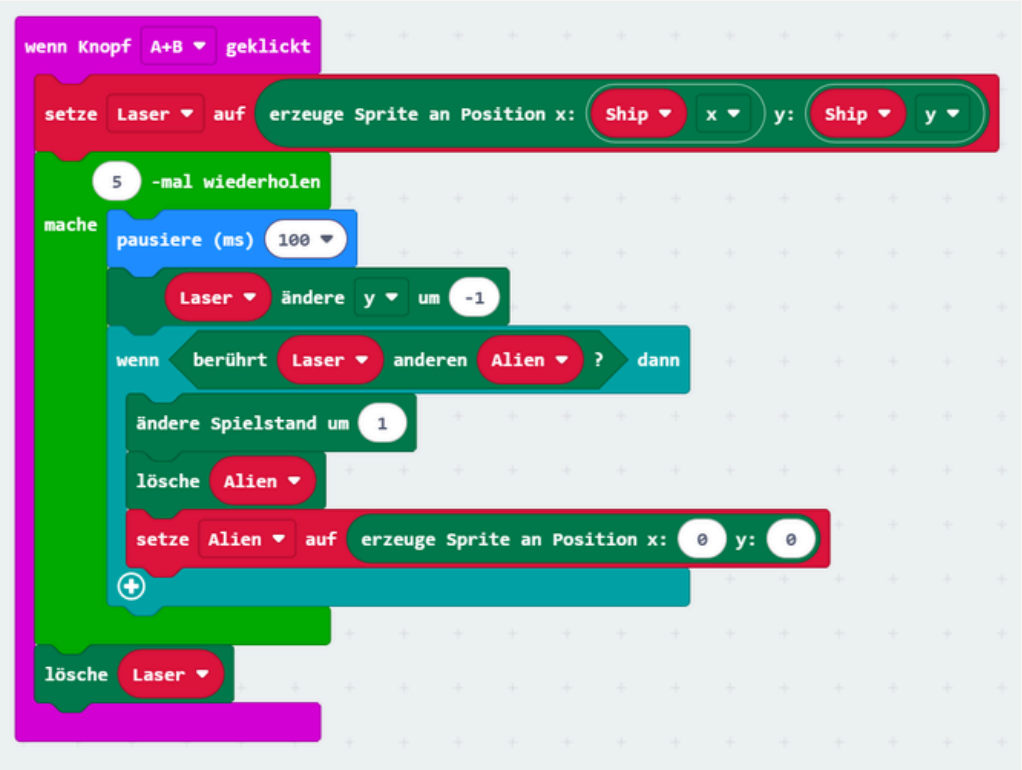


AFüge eine Endlosschleife ein, damit sich das Alien-Raumschiff von links nach rechts bewegt.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY

MICRO:BIT SPACE INVADERS

4



Diese Schleife ist etwas komplizierter.
Zunächst einmal nutzt sie die Eingabe A+B.
In unseren Variablen erstellen wir einen neuen, ungeschützten „Laser“ und positionieren ihn genau dort, wo sich unser Schiff befindet.
Wir erstellen eine Wiederholungsschleife, die auf 5 gesetzt ist (das entspricht der Größe unseres Bildschirms (5×5 Pixel)). Nach einer sehr kurzen Pause bewegt sich der Laser an den oberen Bildschirmrand.
Wenn der Laser das Alien trifft, regeneriert das Alien einen Teil seines Körpers und die Punktzahl erhöht sich um 1.
Der Laser wird am oberen Bildschirmrand zerstört.

CHALLENGE

1) Alien-Bombe hinzugefügt: Das Alien-Schiff wirft nun in regelmäßigen Abständen eine Bombe nach unten in Richtung deines Verteidigungsschiffs.
Niederlage des Spielers: Wenn die Alien-Bombe dein Verteidigungsschiff trifft, ist das Spiel vorbei (Game Over).
Dynamische Geschwindigkeit des Aliens: Jedes Mal, wenn sich deine Punktzahl erhöht, wird die Bewegungsgeschwindigkeit des Alien-Schiffs etwas schneller.

LITTLE SCIENTISTS ACADEMY